

Laboratorium 13.

Zadanie 1. Wykorzystaj znane generatory (np. `rand()`) do zwrócenia wartości z określonych przedziałów (przy założeniu, że `MAX` to największa wartość zwracana przez dany generator):

- a) `(int)` $\langle 0, \text{MAX} \rangle$,
- b) `(int)` $\langle 0, \text{max} \rangle$, gdzie $\text{max} < \text{MAX}$,
- c) `(int)` $\langle \text{min}, \text{max} \rangle$, gdzie $\text{min} < \text{max} < \text{MAX}$,
- d) `(double)` $\langle 0, 1 \rangle$.

Zadanie 2. Zaimplementuj własny generator liczby pseudolosowych addytywny LCG oparty na następującym wzorze

$$X_{n+1} = aX_n + c \bmod M.$$

Przetestuj uzyskany generator następująco:

- utwórz zbiór punktów postaci

$$(X_0, X_1), (X_2, X_3), \dots, (X_i, X_{i+1}), (X_{i+2}, X_{i+3}), \dots$$

- zwizualizuj tak utworzony zbiór punktów, np. za pomocą
https://www.w3schools.com/graphics/svg_circle.asp

Zadanie 3. Zaimplementuj własny generator liczby pseudolosowych LFG oparty na następującym wzorze

$$X_n = X_{n-q} + X_{n-p} \bmod M, \quad 1 \leq q \leq p \leq M.$$